

EJERCICIOSEXAMEN.pdf



tomjunior



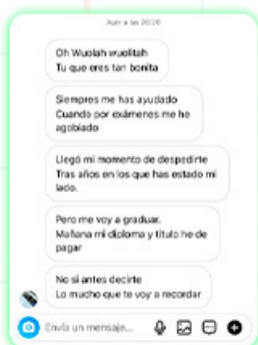
Sistemas en Tiempo Real



4º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Universidad de Córdoba



**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera**



*(a nosotros por
suerte nos pasa)*

WUOLAH

La escuela de Ciberseguridad más grande del mundo.

La formación más completa y transversal que demanda el mercado.

Sabemos que es difícil definir tu futuro profesional ¿Te ayudamos?

• Planificación cíclica → Sin prioridad

• Planificación apropiativa

• Prioridad en tareas repetitivas: "jitter", tareas con ejecuciones mayores que un fix.

• Algoritmos con Prioridades

- Algoritmo de Razón Monótona (RMA)

- Algoritmo de Ordenación de Prioridad por "Deadline" Monótona (DMPO)

- Prioridad Dinámica: Deadline más cercano (EDF)

• Interacción entre Procesos y Bloqueos

- Inversión de prioridad,

- Honorar de prioridad

- Techo de prioridad original (OCP)

- Techo de prioridad inmediato, (ICPP)



Ciclica sin prioridad

	T	C
A	20	5
B	30	6
C	10	2
D	40	3
E	60	2

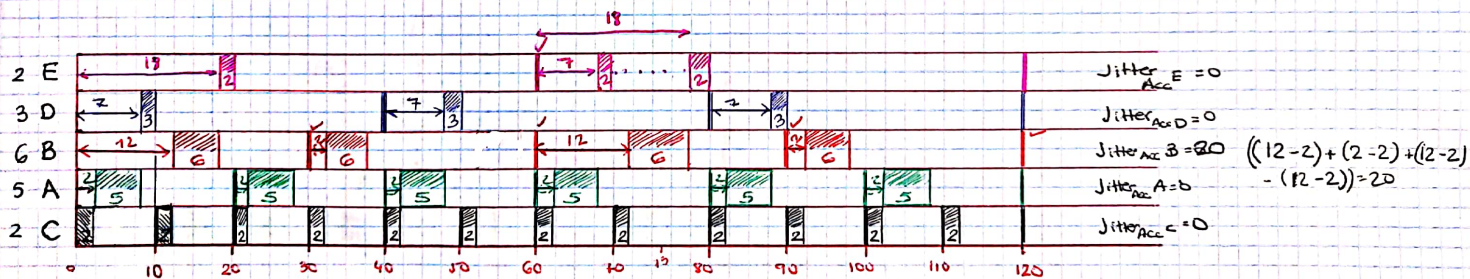
20	2	30	2	10	2	40	2	60	2
10	2	15	3	5	5	20	2	30	2
5	5	5	5	1		10	2	15	3
1		1				5	5	5	5
						1		1	

$$m.c.m. (20, 30, 10, 40, 60) = 2^3 \cdot 3 \cdot 5 = 120 \text{ (ciclo mayor)}$$

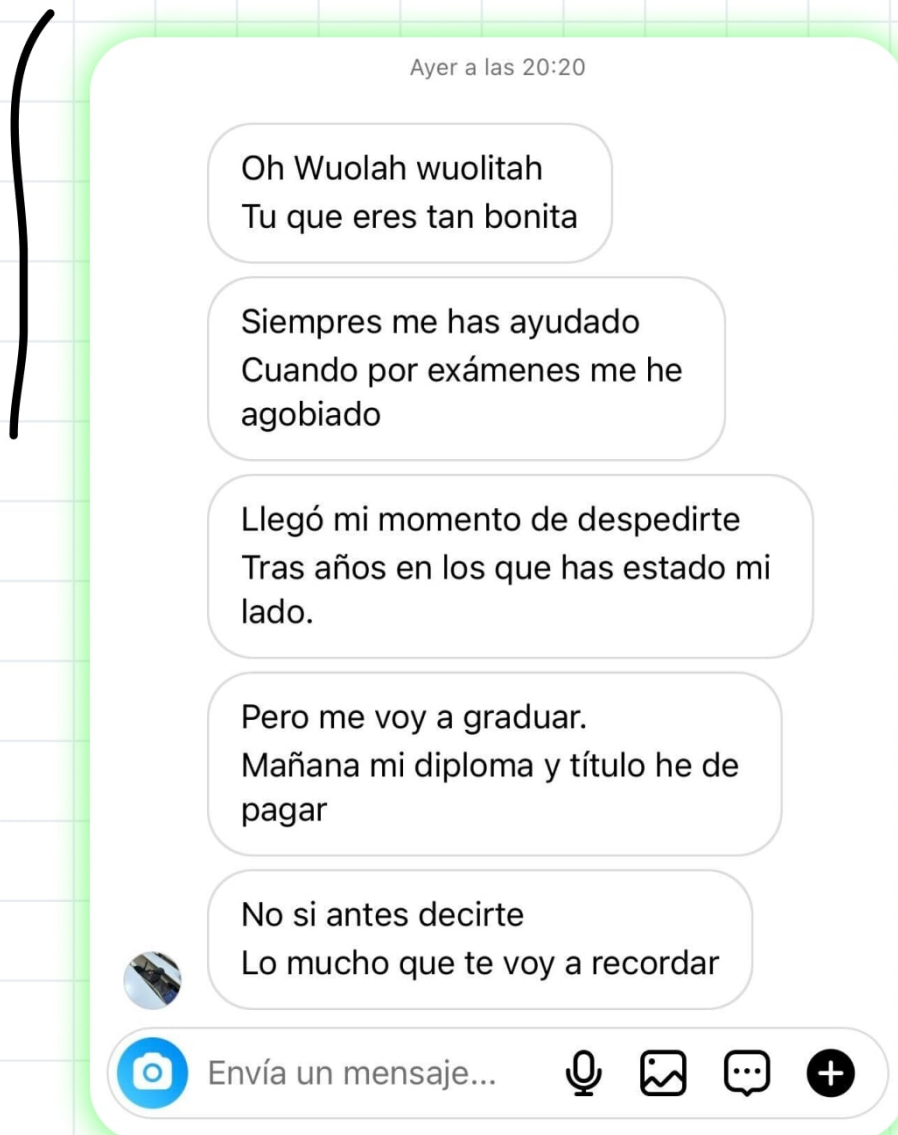
$$m.c.d. (20, 30, 10, 40, 60) = 2 \cdot 5 = 10 \text{ (ciclo menor)}$$

$$Jitter_{\text{Máx}} B = \frac{Jitter_{\text{Acc}} B}{N \cdot \text{ciclos}} = \frac{20}{4} = 5$$

$$Pérdida \text{ Procesos } B = \frac{Jitter_{\text{Acc}} B}{\text{Periodo}} = \frac{20}{30} = \frac{2}{3} \approx 0.66$$



**Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶**
(a nosotros por suerte nos pasa) 😊



WUOLAH



RMA

T	C	U	C/T
A	20	4	0'2
B	30	6	0'2
C	40	8	0'2
D	60	12	0'2
E	80	16	0'2
Utilización Global CPU			1,00

20	2	30	2	40	2	60	2	80	2
10	2	15	3	20	2	30	2	40	2
5	5	5	5	10	2	15	3	20	2
2		1		5	5	5	5	10	2
				1		1		5	5

$$m.c.m (20, 30, 40, 60, 80) = 2^4 \cdot 3 \cdot 5 = 240$$

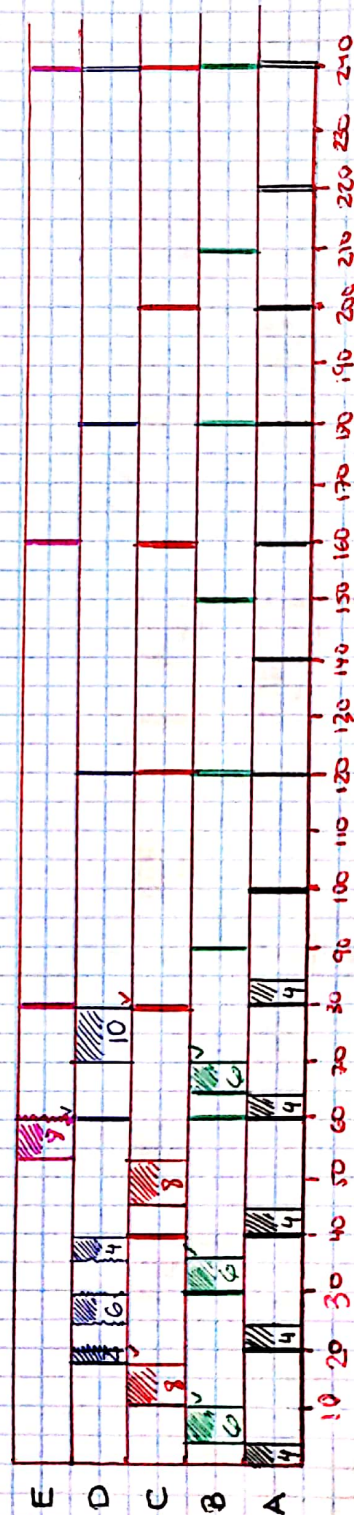
$$m.c.d (20, 30, 40, 60, 80) = 2 \cdot 5 = 10$$

$$5(2^{1/5} - 1) = 0'743$$

No cumple test planificabilidad.

Mientras más pequeño sea el periodo mayor sea la prioridad.

⚠ No planificable. Le faltan 8 ciclos y ha terminado su deadline.



Que no te escriban poemas de amor
cuando terminen la carrera ▶▶▶▶▶▶▶▶



WUOLAH

(a nosotros por suerte nos pasa)

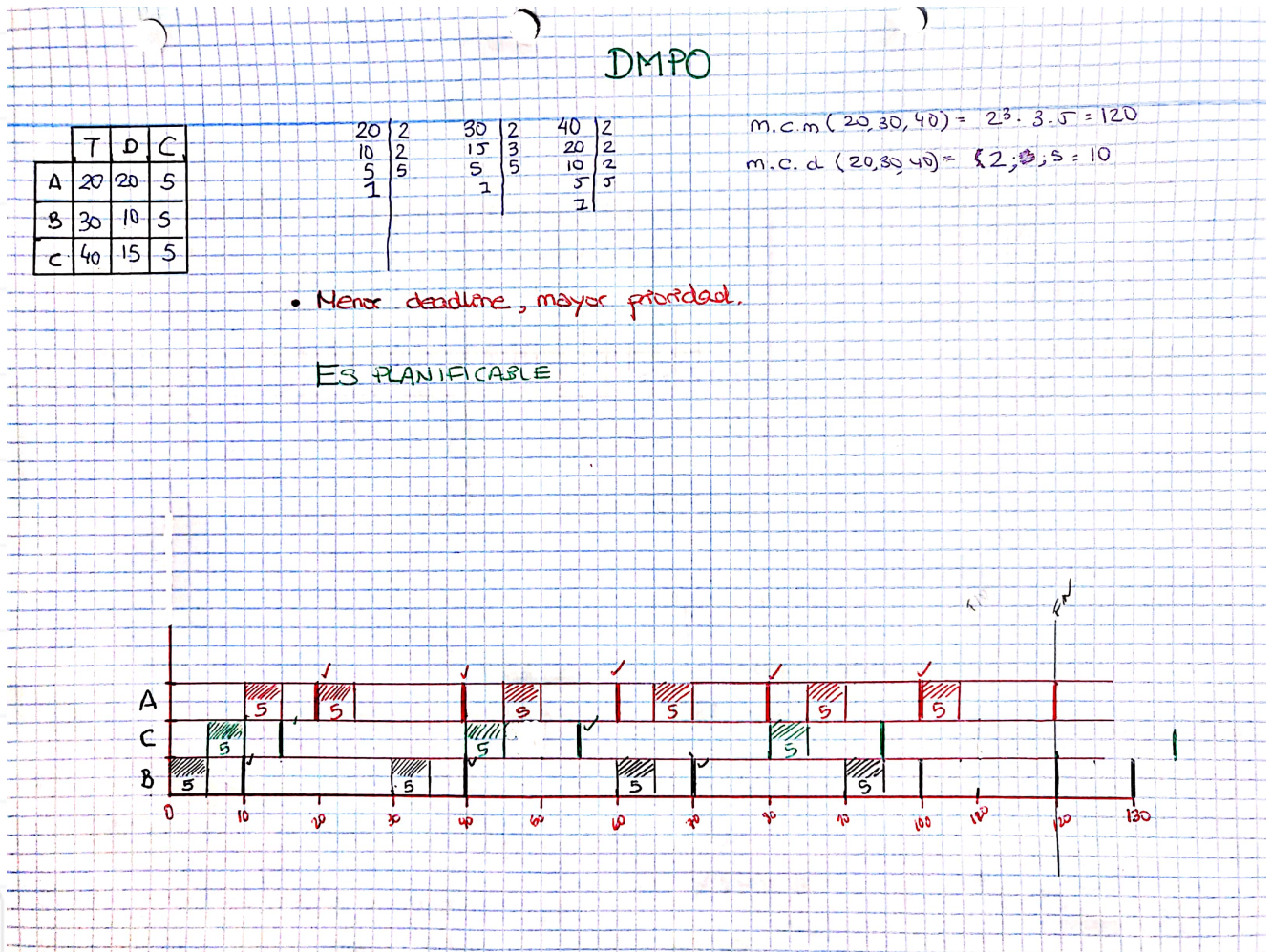
No si antes decirte
Mañana mi diploma y titulo he de
pagar

Pero me voy a graduar.
Mañana mi diploma y titulo he de
pagar

Llegó mi momento de despedirte
Tras años en los que has estado mi
lado.

Siempre me has ayudado
Cuando por exámenes me he
agobiado

Oh Wuolah wuolilah
Tu que eres tan bonita



EDF

$$mcd(20, 30, 40, 60, 80) = 2 \cdot 3 \cdot 5 = 240$$

$$mcd(20, 30, 40, 60, 80) = 2 \cdot 5 = 10$$

20	2	30	2	40	2	60	2	80	2
10	2	15	3	20	2	30	2	40	2
5	5	5	5	10	2	15	3	20	2
7	7	7	7	5	5	5	5	10	2
				1	1	1	1	5	5
								1	1

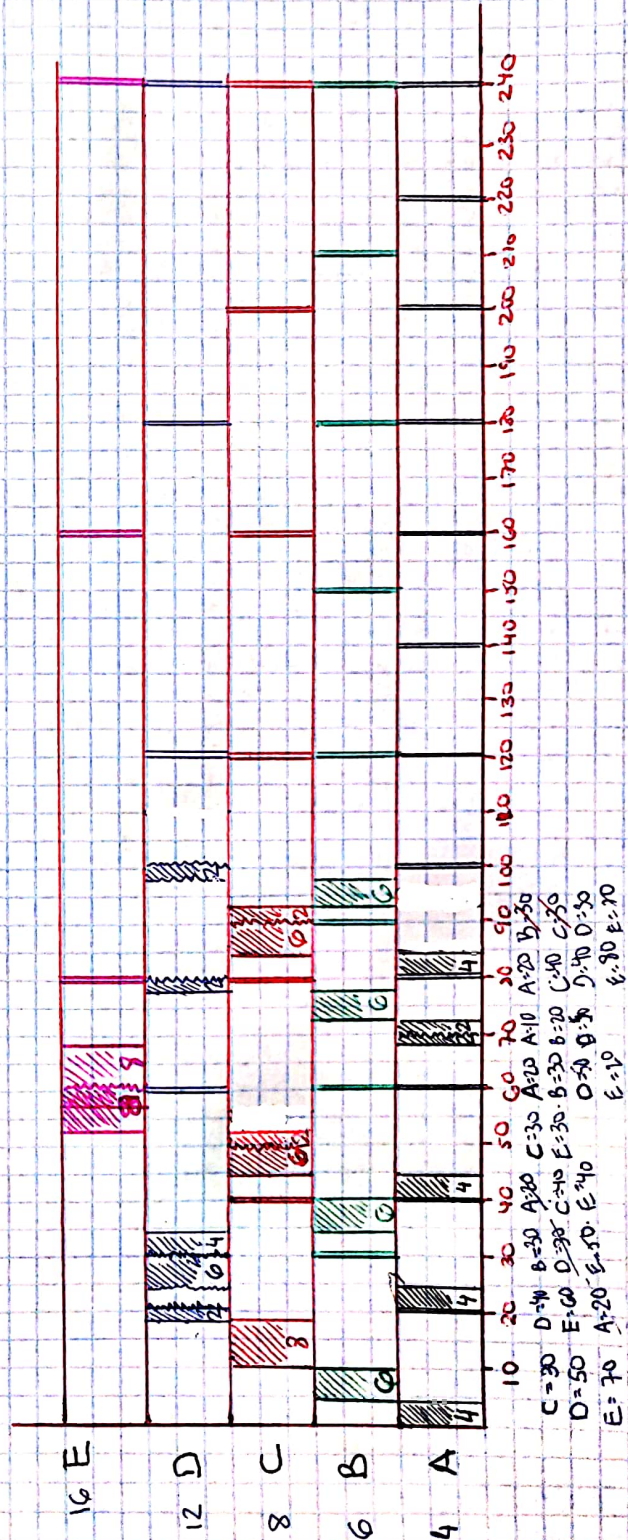
T	C	U
A	20	4
B	30	6
C	40	8
D	60	12
E	80	16

• EL CICLO DE REPARACIÓN sea como MÁXIMO el ciclo menor.

• Si utilización Global $\leq 1 \rightarrow$ ES PLANIFICABLE

• Utilización Global CRU = 1

• CICLO REPARACIÓN = 10



	Pi	T	Inicio	Ejecución
A	1	48	0	EXXVXE
B	2	36	2	EQQVQE
C	3	36	4	EEXXQ'E
D	4	23	6	EZ Z ZE

OLCP

Z=4

Q=3

X=3

V=2

~~A~~ A → P₂ ~~X~~

~~P₁~~ → 3

Si el proceso 2 hubiese cogido V que pasaría con el 3

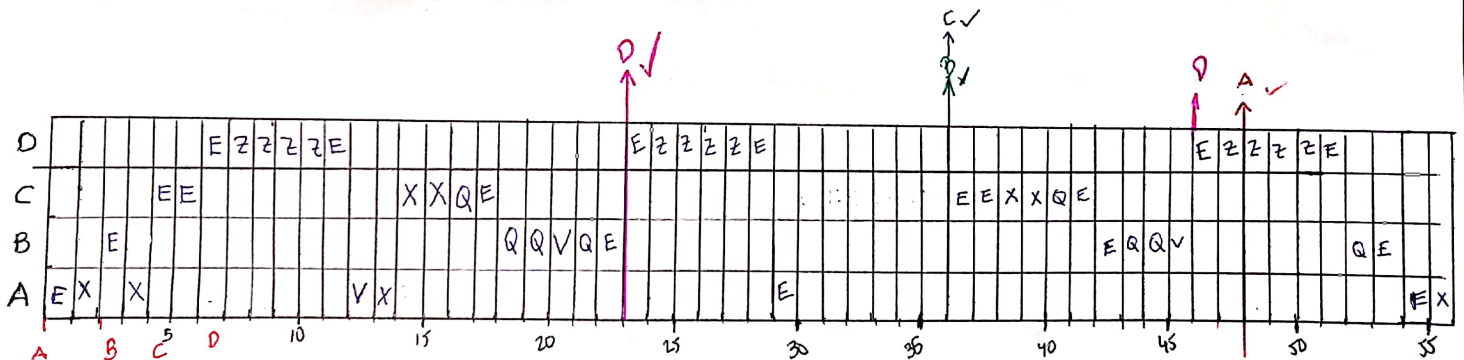
Y si 3 necesitara un proceso de 2 y viceversa.

Ciclo mayor?

$$m.c.d = 2^4 \cdot 3^3 \cdot 23 = 3312$$

~~mod~~

48	2	36	2	23	23
24	2	18	2		
12	2	9	3	1	
6	2	3	3		
3	3	1			
1					



WUOLAH

Oh Wuolah wuolilah
Tu que eres tan bonita

$P_A \rightarrow 3$
 $P_A \rightarrow$
 $P_B \rightarrow 4$
 $P_C \rightarrow$
 $P_B \rightarrow 2$

ICPP

A → EXXVXE (1) Q X V Z
B → ~~EQ~~QVDE (2) 3 3 2 4
C → EE XXQE (3)
D → EZZZZE (4)

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
D						E	Z	Z	Z	Z	E													E	Z	Z	Z	Z	E								
C					E							E	X	X	Q	E																					
B																E	Q	Q	V	Q	E																
A	E	X	X	V	X																										E						
	A	B	C	D																																	